INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

MURILO PRADO MANFREDINI

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA MÉDICA

CAMPOS DO JORDÃO
2026

MURILO PRADO MANFREDINI

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA MÉDICA

Projeto final da disciplina Banco de Dados II do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este relatório técnico apresenta a concepção, modelagem e implementação de um banco de dados relacional destinado a um Sistema de Gestão de Clínica Médica. O objetivo principal é estruturar o armazenamento e o controle das informações clínicas e administrativas, abrangendo o registro de pacientes, especialidades, corpo clínico (médicos), agendamento de consultas, detalhamento de prescrições médicas e controle de medicamentos. A metodologia englobou o levantamento e análise de requisitos, a definição de regras de negócio, seguidas pela construção dos modelos conceitual, lógico e físico. Foram utilizadas ferramentas de modelagem e a linguagem SQL para a criação do esquema físico e manipulação dos dados. Os resultados demonstram a eficiência do modelo na resolução de consultas complexas, contemplando junções múltiplas, funções de agregação, filtros e subconsultas, consolidando o conhecimento prático da disciplina de Banco de Dados II.

Palavras-chave: Banco de Dados; Clínica Médica; SQL; Modelagem Relacional; Consultas.

ABSTRACT

This technical report presents the design, modeling and implementation of a relational database for a Medical Clinic Management System. The main goal is to structure the storage and control of clinical and administrative information, covering patient records, medical specialties, clinical staff (physicians), appointment scheduling, prescription details and medication control. The methodology comprised requirements gathering and analysis, the definition of business rules, and the construction of the conceptual, logical and physical models. Modeling tools and the SQL language were used to create the physical schema and to manipulate the data. The results demonstrate the efficiency of the model in solving complex queries, including multiple joins, aggregate functions, filters and subqueries, consolidating the practical knowledge acquired in the Database II course.

Keywords: Database; Medical Clinic; SQL; Relational Modeling; Queries.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento) 13
Figura 2 – Modelo Físico / Relacional 14

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Dicionário de Dados: ESPECIALIDADE 14
Quadro 2 – Dicionário de Dados: MEDICO 15
Quadro 3 – Dicionário de Dados: PACIENTE 15
Quadro 4 – Dicionário de Dados: CONSULTA 15
Quadro 5 – Dicionário de Dados: MEDICAMENTO 15
Quadro 6 – Dicionário de Dados: PRESCRICAO 16

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultado da Consulta 1 20
Tabela 2 – Resultado da Consulta 2 20
Tabela 3 – Resultado da Consulta 3 21
Tabela 4 – Resultado da Consulta 4 21
Tabela 5 – Resultado da Consulta 5 21
Tabela 6 – Resultado da Consulta 6 22
Tabela 7 – Resultado da Consulta 7 22
Tabela 8 – Resultado da Consulta 8 22
Tabela 9 – Resultado da Consulta 9 23
Tabela 10 – Resultado da Consulta 10 23
Tabela 11 – Resultado da Consulta 11 24
Tabela 12 – Resultado da Consulta 12 24
Tabela 13 – Resultado da Consulta 13 24
Tabela 14 – Resultado da Consulta 14 25
Tabela 15 – Resultado da Consulta 15 25
Tabela 16 – Resultado da Consulta 16 25
Tabela 17 – Resultado da Consulta 17 26
Tabela 18 – Resultado da Consulta 18 26
Tabela 19 – Resultado da Consulta 19 26
Tabela 20 – Resultado da Consulta 20 27
Tabela 21 – Resultado da Consulta 21 27
Tabela 22 – Resultado da Consulta 22 27
Tabela 23 – Resultado da Consulta 23 28
Tabela 24 – Resultado da Consulta 24 28
Tabela 25 – Resultado da Consulta 25 29
Tabela 26 – Resultado da Consulta 26 29
Tabela 27 – Resultado da Consulta 27 29
Tabela 28 – Resultado da Consulta 28 30
Tabela 29 – Resultado da Consulta 29 30
Tabela 30 – Resultado da Consulta 30 31

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1 – Script DDL de Criação de Tabelas 16
Algoritmo 2 – Script DML de Inserção de Dados 17
Algoritmo 3 – Consulta 1 (INNER JOIN Simples) 20
Algoritmo 4 – Consulta 2 (GROUP BY e COUNT) 20
Algoritmo 5 – Consulta 3 (Múltiplos JOINs e WHERE) 20
Algoritmo 6 – Consulta 4 (BETWEEN de Datas) 21
Algoritmo 7 – Consulta 5 (Filtro por ID Específico) 21
Algoritmo 8 – Consulta 6 (Agrupamento por Fabricante) 22
Algoritmo 9 – Consulta 7 (LEFT JOIN para Nulos) 22
Algoritmo 10 – Consulta 8 (Verificação de Inatividade) 22
Algoritmo 11 – Consulta 9 (Filtro de Status) 23
Algoritmo 12 – Consulta 10 (Filtro de Ano) 23
Algoritmo 13 – Consulta 11 (Uso de HAVING) 23
Algoritmo 14 – Consulta 12 (HAVING em Especialidades) 24
Algoritmo 15 – Consulta 13 (ORDER BY) 24
Algoritmo 16 – Consulta 14 (Uso de LIKE prefixo) 24
Algoritmo 17 – Consulta 15 (Uso de LIKE curinga) 25
Algoritmo 18 – Consulta 16 (Subconsulta com MAX) 25
Algoritmo 19 – Consulta 17 (Uso de DISTINCT) 25
Algoritmo 20 – Consulta 18 (Funções de Data) 26
Algoritmo 21 – Consulta 19 (LIMIT/TOP) 26
Algoritmo 22 – Consulta 20 (Uso de CASE WHEN) 27
Algoritmo 23 – Consulta 21 (LEFT JOIN Exclusivo) 27
Algoritmo 24 – Consulta 22 (Subconsulta no FROM) 27
Algoritmo 25 – Consulta 23 (COUNT DISTINCT) 28
Algoritmo 26 – Consulta 24 (Uso de NOT IN) 28
Algoritmo 27 – Consulta 25 (BETWEEN em Anos) 28
Algoritmo 28 – Consulta 26 (ORDER BY e LIMIT 1) 29
Algoritmo 29 – Consulta 27 (Uso de IN) 29
Algoritmo 30 – Consulta 28 (Ranking Top 3) 30
Algoritmo 31 – Consulta 29 (Junção de 4 Tabelas) 30
Algoritmo 32 – Consulta 30 (Agrupamento Simples) 30

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **10**
1.1 Objetivos 10
1.2 Justificativa 10
1.3 Aspectos Metodológicos 11
1.4 Aporte Teórico 11
2 METODOLOGIA **12**
3 RESULTADOS OBTIDOS **13**
3.1 Modelo Conceitual 13
3.2 Modelos Lógico e Físico 13
3.3 Dicionário de Dados 14
3.4 Script de Criação (DDL) 16
3.5 Carga de Dados (DML) 17
3.6 Consultas SQL (DQL) 19
4 CONCLUSÃO **32**
REFERÊNCIAS **33**

1 INTRODUÇÃO

Com a crescente digitalização dos processos organizacionais, o gerenciamento eficiente de informações tornou-se um fator fundamental para o funcionamento de instituições dos mais diversos segmentos. Neste contexto, abordam-se a motivação e a organização conceitual que orientaram o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Clínica Médica. A necessidade de digitalizar e organizar fluxos de atendimento ambulatorial demanda estruturas de dados robustas para garantir a integridade da informação de pacientes e do corpo clínico.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é projetar, modelar e implementar um banco de dados relacional para gerenciar as rotinas de uma clínica médica, utilizando a linguagem SQL de forma a possibilitar o armazenamento, organização e recuperação eficiente das informações.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

a) realizar o levantamento dos requisitos operacionais necessários para o funcionamento de uma clínica médica;
b) definir uma estrutura de dados baseada no modelo relacional para representar médicos, pacientes, especialidades, consultas e prescrições;
c) implementar o banco de dados utilizando os recursos oferecidos pela linguagem SQL para criação de tabelas e integridade referencial;
d) elaborar e executar 30 consultas complexas para extração e análise das informações armazenadas.

1.2 Justificativa

A gestão manual ou descentralizada de prontuários, agendamentos e prescrições gera redundância, lentidão no atendimento e risco de perda de informações sensíveis. A criação de um banco de dados centralizado e normalizado

justifica-se pela otimização do tempo da equipe administrativa, pela minimização de erros de receituário e pelo suporte direto à tomada de decisão gerencial da clínica.

Além da relevância tecnológica, o desenvolvimento deste projeto possibilita a aplicação prática dos conceitos abordados na disciplina de Banco de Dados II, proporcionando experiência na modelagem, implementação e consulta de bancos relacionais.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico e implementação prática. A etapa qualitativa concentrou-se na análise de requisitos e definição das regras de negócio do cenário ambulatorial. A etapa técnica consistiu na aplicação dos fundamentos de álgebra relacional e normalização para estruturar tabelas, culminando na codificação prática via scripts SQL para estruturação e consumo dos dados. A apresentação do trabalho segue a NBR 14724 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).

1.4 Aporte Teórico

Este trabalho fundamenta-se nos preceitos de modelagem de dados propostos por Elmasri e Navathe (2011), que estabelecem as fases de modelagem conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento), lógica e física. Diferentemente de arquivos isolados, os Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais (SGBDR) oferecem integridade referencial e normalização. Os conceitos de chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e operações DML/DQL da linguagem SQL são a base teórica para o desenvolvimento estruturado deste sistema. Complementam essa fundamentação as obras de Date (2004) e de Silberschatz, Korth e Sudarshan (2006), que tratam dos fundamentos do modelo relacional e da linguagem SQL.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho compreendeu o levantamento dos requisitos necessários para o desenvolvimento de um sistema de gestão de clínica, seguido da modelagem e implementação da base de dados utilizando a linguagem SQL. O processo foi conduzido de forma incremental, iniciando pela análise das necessidades operacionais do sistema.

As considerações iniciais do projeto partiram do cenário de uma clínica polivalente. Na Análise de Requisitos, determinou-se que a clínica possui diversas Especialidades. Médicos são cadastrados com seu CRM e associados a uma única especialidade principal. Pacientes possuem dados demográficos básicos. O evento central do sistema é a Consulta, que vincula um Paciente a um Médico em uma data e horário específicos. Durante ou após a consulta, o médico pode gerar Prescrições, que detalham os Medicamentos receitados e suas dosagens.

As seguintes Regras de Negócio foram definidas para garantir a integridade relacional da base de dados:

RN01: um médico deve possuir obrigatoriamente uma única especialidade;

RN02: uma consulta pertence a apenas um paciente e a um médico;

RN03: um paciente pode ter múltiplas consultas ao longo do tempo;

RN04: uma prescrição está atrelada a uma consulta e a um medicamento;

RN05: um medicamento pode ser prescrito em diversas consultas diferentes.

Para a modelagem visual, foram utilizadas ferramentas de diagramação para a elaboração gráfica do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Para a implementação do Modelo Físico, bem como para a inserção de dados e as consultas, utilizou-se a linguagem SQL na sintaxe do SGBD MySQL (AUTO_INCREMENT, LIMIT e funções de data como YEAR e DATE_SUB), executada em ambiente de testes para validar a integridade estrutural.

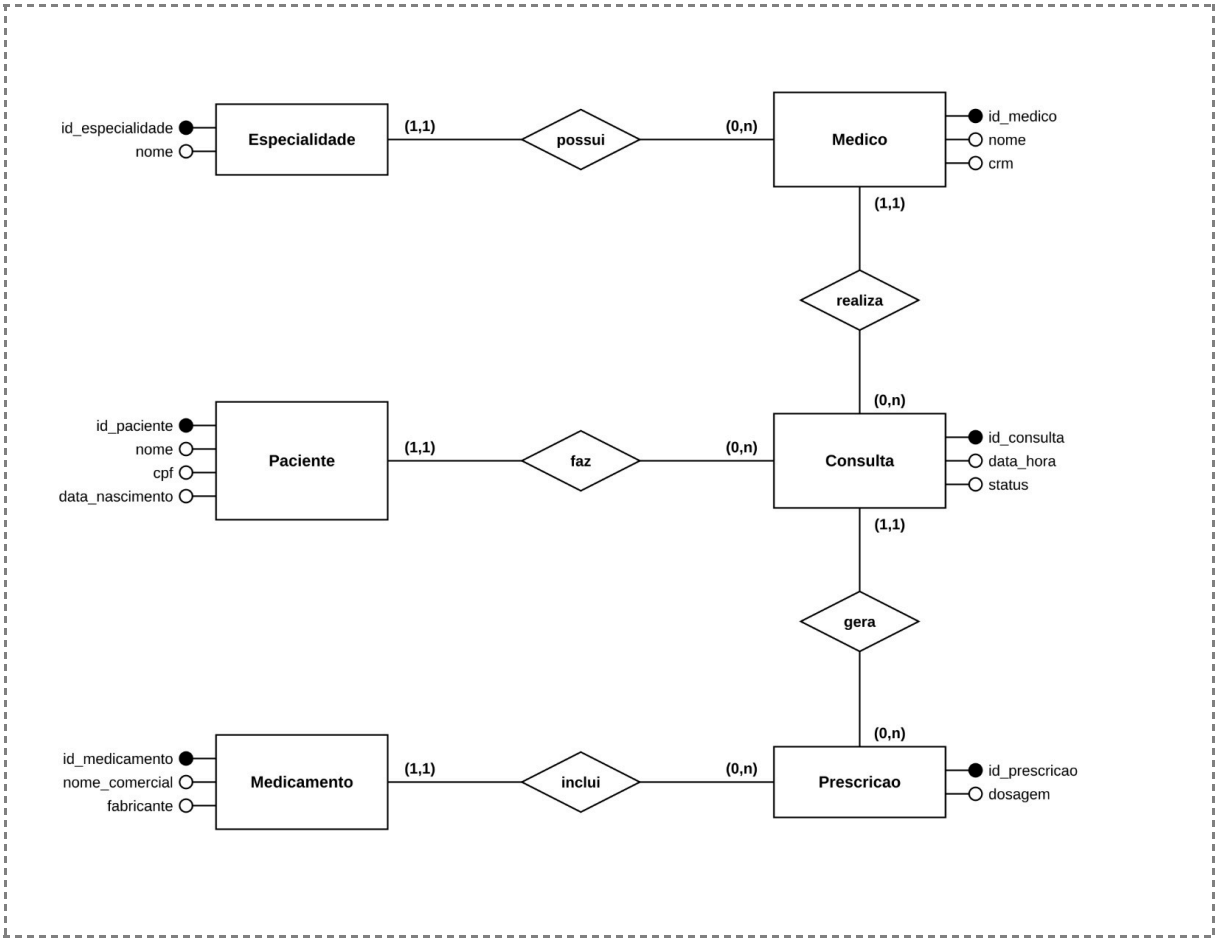
3 RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção são apresentados os artefatos de dados resultantes das etapas de modelagem e a concretização da base através de consultas avançadas.

3.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi elaborado a partir da análise de requisitos e das regras de negócio RN01 a RN05, descritas na seção 2. Ele representa as entidades Especialidade, Médico, Paciente, Consulta, Medicamento e Prescrição, seus atributos e os relacionamentos entre elas, com as respectivas cardinalidades, de forma independente do SGBD utilizado na implementação. A Figura 1 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) obtido.

Figura 1 – Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)

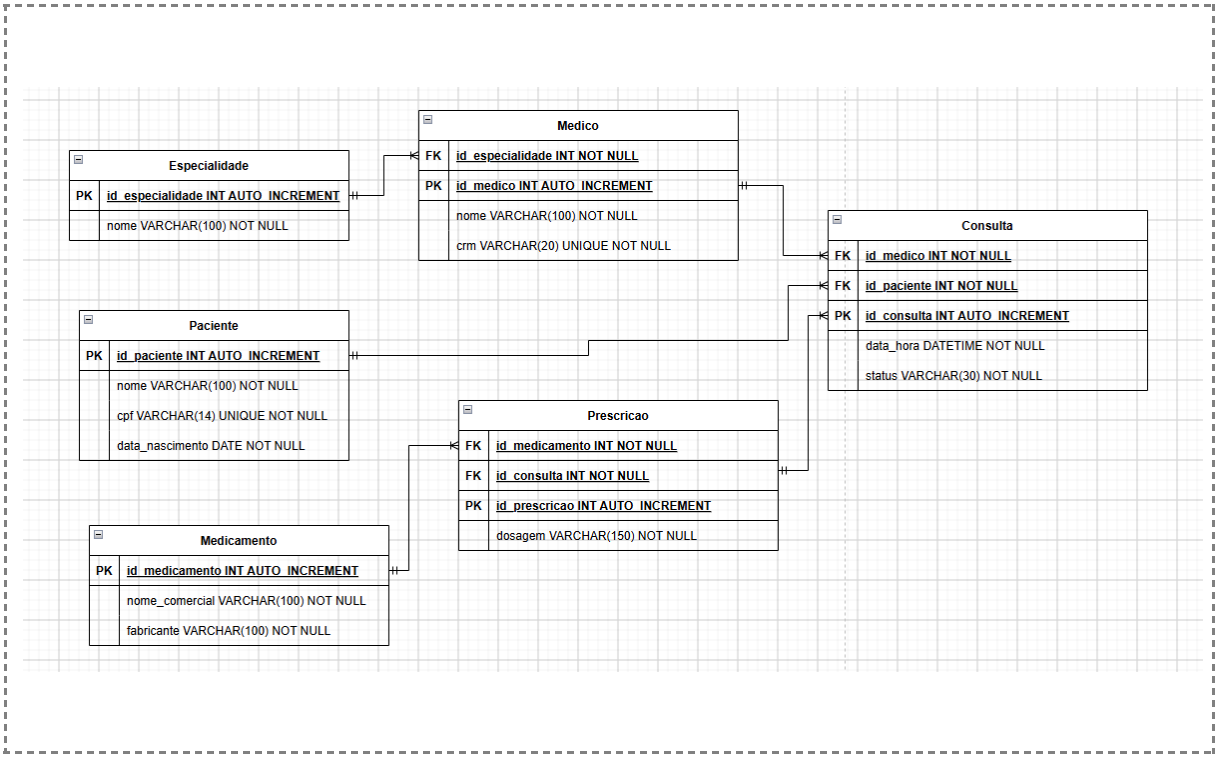


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 Modelos Lógico e Físico

A partir do levantamento de requisitos, foi elaborado o Modelo Físico demonstrando os relacionamentos e chaves de integridade entre as seis tabelas que compõem o sistema. O diagrama (Figura 2) ilustra visualmente a estrutura aplicada.

Figura 2 – Modelo Físico / Relacional



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O mapeamento lógico relacional gerou as seguintes estruturas com chaves primárias e estrangeiras:

ESPECIALIDADE (id_especialidade, nome)

MEDICO (id_medico, nome, crm, id_especialidade [FK])

PACIENTE (id_paciente, nome, cpf, data_nascimento)

CONSULTA (id_consulta, data_hora, status, id_paciente [FK], id_medico [FK])

MEDICAMENTO (id_medicamento, nome_comercial, fabricante)

PRESCRICAO (id_prescricao, dosagem, id_consulta [FK], id_medicamento [FK])

3.3 Dicionário de Dados

Para formalizar os tipos de dados e restrições adotados no modelo físico, os Quadros 1 a 6 apresentam os Dicionários de Dados de todas as tabelas que compõem o sistema.

Quadro 1 – Dicionário de Dados: ESPECIALIDADE

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
id_especialidade	INT	-	PK, Auto Inc.	Identificador único da especialidade
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome da especialidade médica

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 2 – Dicionário de Dados: MEDICO

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
id_medico	INT	-	PK, Auto Inc.	Identificador único do médico
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome completo do profissional
crm	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	Registro do conselho regional
id_especialidade	INT	-	FK, NOT NULL	Referência à especialidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Dicionário de Dados: PACIENTE

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
id_paciente	INT	-	PK, Auto Inc.	Identificador único do paciente
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome completo do paciente
cpf	VARCHAR	14	UNIQUE, NOT NULL	CPF do paciente
data_nascimento	DATE	-	NOT NULL	Data de nascimento do paciente

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 4 – Dicionário de Dados: CONSULTA

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
id_consulta	INT	-	PK, Auto Inc.	Identificador único da consulta
data_hora	DATETIME	-	NOT NULL	Data e hora do agendamento

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
status	VARCHAR	30	NOT NULL	Status (Agendada, Realizada, Cancelada)
id_paciente	INT	-	FK, NOT NULL	Referência ao paciente
id_medico	INT	-	FK, NOT NULL	Referência ao médico

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 5 – Dicionário de Dados: MEDICAMENTO

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
id_medicamento	INT	-	PK, Auto Inc.	Identificador único do medicamento
nome_comercial	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome comercial do medicamento
fabricante	VARCHAR	100	NOT NULL	Laboratório fabricante

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 6 – Dicionário de Dados: PRESCRICAO

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
id_prescricao	INT	-	PK, Auto Inc.	Identificador único da prescrição
dosagem	VARCHAR	150	NOT NULL	Posologia e orientações de uso
id_consulta	INT	-	FK, NOT NULL	Referência à consulta
id_medicamento	INT	-	FK, NOT NULL	Referência ao medicamento

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.4 Script de Criação (DDL)

A criação do banco ocorreu de forma sequencial para que tabelas independentes fossem geradas antes daquelas que dependem de chaves estrangeiras. O Algoritmo 1 apresenta o script integral.

Algoritmo 1 – Script DDL de Criação de Tabelas

```
CREATE TABLE Especialidade (
    id_especialidade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Paciente (
    id_paciente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    data_nascimento DATE NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Medico (
    id_medico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    crm VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    id_especialidade INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_especialidade)
        REFERENCES Especialidade(id_especialidade)
);

CREATE TABLE Consulta (
    id_consulta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    id_paciente INT NOT NULL,
    id_medico INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente),
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico)
);

CREATE TABLE Medicamento (
    id_medicamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_comercial VARCHAR(100) NOT NULL,
    fabricante VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Prescricao (
    id_prescricao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dosagem VARCHAR(150) NOT NULL,
    id_consulta INT NOT NULL,
    id_medicamento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES Consulta(id_consulta),
    FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES Medicamento(id_medicamento)
);
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.5 Carga de Dados (DML)

Para validar o modelo, o banco foi populado com dados fictícios e coerentes entre si: 5 especialidades, 9 médicos, 16 pacientes, 12 medicamentos, além das consultas e prescrições a elas vinculadas. O Algoritmo 2 apresenta o script de inserção, executado na ordem das dependências entre as tabelas. Todos os resultados mostrados na seção seguinte foram obtidos a partir desses dados.

Algoritmo 2 – Script DML de Inserção de Dados

```
INSERT INTO Especialidade (nome) VALUES
  ('Cardiologia'),
  ('Dermatologia'),
  ('Pediatria'),
  ('Ortopedia'),
  ('Nutrição');

INSERT INTO Medico (nome, crm, id_especialidade) VALUES
```

```
  ('Carlos Menezes', 'CRM-SP 11223', 1),
  ('Ana Paula Ribeiro', 'CRM-SP 12345', 2),
  ('Alberto Nogueira', 'CRM-SP 54321', 1),
  ('Beatriz Campos', 'CRM-SP 33445', 1),
  ('Fernando Teixeira', 'CRM-SP 99988', 3),
  ('Helena Martins', 'CRM-SP 55667', 3),
  ('Roberto Siqueira', 'CRM-SP 77889', 4),
  ('Sofia Andrade', 'CRM-SP 88990', 4),
  ('Paulo Vieira', 'CRM-SP 22110', 4);

INSERT INTO Paciente (nome, cpf, data_nascimento) VALUES
  ('João Silva', '123.456.789-01', '1985-06-25'),
  ('Maria Oliveira', '111.222.333-44', '1988-02-14'),
  ('Marcos Pereira', '100.200.300-10', '1972-09-03'),
  ('Antônio Costa', '101.201.301-11', '1950-03-12'),
  ('Ana Souza', '102.202.302-12', '1992-11-08'),
  ('Lucas Almeida', '103.203.303-13', '1995-04-20'),
  ('Beatriz Lima', '104.204.304-14', '1999-07-30'),
  ('Carla Mendes', '105.205.305-15', '1967-12-01'),
  ('Diego Rocha', '106.206.306-16', '2001-01-19'),
  ('Fernanda Alves', '107.207.307-17', '1990-05-22'),
  ('Gustavo Nunes', '108.208.308-18', '1978-10-09'),
  ('Heloísa Duarte', '109.209.309-19', '2015-08-17'),
  ('Pedro Souza', '110.210.310-20', '2018-03-05'),
  ('Rafael Barbosa', '111.211.311-21', '1983-09-14'),
  ('Camila Torres', '112.212.312-22', '1997-02-27'),
  ('Ricardo Lopes', '113.213.313-23', '1975-06-06');

INSERT INTO Medicamento (nome_comercial, fabricante) VALUES
  ('Amoxicilina', 'Neo Química'),
  ('Dipirona Sódica', 'Medley'),
  ('Losartana Potássica', 'Medley'),
  ('Atenolol', 'Neo Química'),
  ('Sinvastatina', 'Neo Química'),
  ('Tylenol (Paracetamol)', 'Janssen'),
  ('Paracetamol Genérico', 'Neo Química'),
  ('Ibuprofeno', 'EMS'),
  ('Diclofenaco', 'Medley'),
  ('Omeprazol', 'EMS'),
  ('Loratadina', 'EMS'),
  ('Cetoconazol Creme', 'EMS');

INSERT INTO Consulta (data_hora, status, id_paciente, id_medico) VALUES
  ('2024-01-15 08:00:00', 'Realizada', 4, 1),
  ('2024-03-12 09:00:00', 'Realizada', 1, 1),
  ('2024-04-01 16:00:00', 'Realizada', 13, 6),
  ('2024-05-22 08:30:00', 'Realizada', 3, 1),
  ('2024-05-23 11:00:00', 'Realizada', 7, 2),
  ('2024-05-24 15:30:00', 'Realizada', 12, 6),
  ('2024-08-02 14:30:00', 'Realizada', 9, 3),
  ('2024-08-21 14:00:00', 'Realizada', 10, 2),
  ('2024-09-18 14:00:00', 'Realizada', 1, 2),
  ('2025-01-14 09:30:00', 'Realizada', 3, 3),
  ('2025-02-12 15:00:00', 'Realizada', 16, 1),
  ('2025-03-04 10:30:00', 'Realizada', 13, 6),
  ('2025-03-11 08:00:00', 'Realizada', 4, 3),
  ('2025-03-21 08:00:00', 'Realizada', 16, 7),
  ('2025-04-08 14:00:00', 'Realizada', 5, 2),
  ('2025-04-10 14:00:00', 'Realizada', 6, 2),
  ('2025-04-24 14:30:00', 'Cancelada', 12, 6),
  ('2025-06-05 11:30:00', 'Realizada', 9, 2),
```

```
  ('2025-06-10 10:30:00', 'Realizada', 1, 3),
  ('2025-10-07 15:00:00', 'Realizada', 3, 1),
  ('2026-02-20 11:00:00', 'Realizada', 1, 2),
  ('2026-03-03 09:00:00', 'Realizada', 5, 4),
  ('2026-04-14 08:30:00', 'Realizada', 4, 1),
  ('2026-04-28 15:00:00', 'Cancelada', 6, 4),
  ('2026-04-29 16:30:00', 'Realizada', 14, 2),
  ('2026-06-01 13:30:00', 'Realizada', 15, 8),
  ('2026-07-15 13:30:00', 'Realizada', 8, 1),
  ('2026-09-15 10:00:00', 'Realizada', 3, 4),
  ('2026-10-05 13:00:00', 'Cancelada', 6, 1),
  ('2026-10-21 10:00:00', 'Realizada', 11, 2),
  ('2026-10-23 10:00:00', 'Realizada', 7, 4),
  ('2026-10-25 10:00:00', 'Realizada', 10, 6),
  ('2026-10-26 10:00:00', 'Realizada', 11, 7),
  ('2026-10-27 10:00:00', 'Realizada', 14, 8),
  ('2026-10-28 10:00:00', 'Realizada', 7, 9),
  ('2026-11-05 09:00:00', 'Realizada', 8, 1),
  ('2026-11-09 10:30:00', 'Realizada', 9, 3),
  ('2026-11-12 14:30:00', 'Agendada', 15, 7),
  ('2026-11-15 10:00:00', 'Agendada', 1, 2),
  ('2026-11-17 15:00:00', 'Agendada', 13, 6),
  ('2026-11-17 15:30:00', 'Agendada', 12, 6),
  ('2026-11-20 14:30:00', 'Agendada', 5, 2);

INSERT INTO Prescricao (dosagem, id_consulta, id_medicamento) VALUES
  ('50mg uma vez ao dia', 2, 3),
  ('500mg de 6/6h se houver febre', 3, 6),
  ('750mg de 8/8h por 3 dias', 3, 7),
  ('50mg uma vez ao dia', 4, 3),
  ('10mg uma vez ao dia', 5, 11),
  ('500mg de 8/8h por 7 dias', 6, 1),
  ('500mg de 6/6h se houver febre', 6, 6),
  ('20mg à noite', 7, 5),
  ('10mg uma vez ao dia', 9, 11),
  ('aplicar 2x ao dia por 14 dias', 9, 12),
  ('50mg uma vez ao dia', 11, 3),
  ('500mg de 8/8h por 7 dias', 12, 1),
  ('20mg à noite', 13, 5),
  ('50mg uma vez ao dia', 13, 3),
  ('10mg uma vez ao dia', 15, 11),
  ('10mg uma vez ao dia', 18, 11),
  ('50mg uma vez ao dia', 19, 3),
  ('25mg uma vez ao dia', 20, 4),
  ('50mg uma vez ao dia', 20, 3),
  ('aplicar 2x ao dia por 14 dias', 21, 12),
  ('25mg uma vez ao dia', 22, 4),
  ('20mg à noite', 23, 5),
  ('20mg à noite', 27, 5),
  ('25mg uma vez ao dia', 27, 4),
  ('50mg uma vez ao dia', 28, 3),
  ('20mg à noite', 28, 5),
  ('20mg em jejum por 14 dias', 33, 10),
  ('50mg de 12/12h por 5 dias', 34, 9),
  ('25mg uma vez ao dia', 36, 4),
  ('20mg à noite', 37, 5);
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.6 Consultas SQL (DQL)

A seguir estão as 30 consultas executadas para extrair informações do banco de dados, utilizando junções, agrupamentos, ordenação e subconsultas. Cada bloco apresenta o algoritmo (código SQL) e a respectiva tabela com um recorte de até cinco linhas do resultado obtido.

Algoritmo 3 – Consulta 1 (INNER JOIN Simples)

```
-- 1. Listar médicos e os nomes de suas especialidades.
SELECT m.nome AS Medico, e.nome AS Especialidade
FROM Medico m
INNER JOIN Especialidade e ON m.id_especialidade = e.id_especialidade;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 1 – Resultado da Consulta 1

Medico	Especialidade
Carlos Menezes	Cardiologia
Ana Paula Ribeiro	Dermatologia
Alberto Nogueira	Cardiologia
Beatriz Campos	Cardiologia
Fernando Teixeira	Pediatria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 4 – Consulta 2 (GROUP BY e COUNT)

```
-- 2. Contar a quantidade de médicos por especialidade, ordenado.
SELECT e.nome, COUNT(m.id_medico) AS Total_Medicos
FROM Especialidade e
LEFT JOIN Medico m ON e.id_especialidade = m.id_especialidade
GROUP BY e.nome
ORDER BY Total_Medicos DESC;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 2 – Resultado da Consulta 2

nome	Total_Medicos
Ortopedia	3
Cardiologia	3
Pediatria	2
Dermatologia	1
Nutrição	0

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 5 – Consulta 3 (Múltiplos JOINs e WHERE)

```
-- 3. Histórico de consultas de um paciente específico (ex: João Silva).
SELECT c.data_hora, m.nome AS Medico, c.status
FROM Consulta c
INNER JOIN Paciente p ON c.id_paciente = p.id_paciente
INNER JOIN Medico m ON c.id_medico = m.id_medico
WHERE p.nome = 'João Silva'
ORDER BY c.data_hora DESC;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 – Resultado da Consulta 3

data_hora	Medico	status
2026-11-15 10:00:00	Ana Paula Ribeiro	Agendada
2026-02-20 11:00:00	Ana Paula Ribeiro	Realizada
2025-06-10 10:30:00	Alberto Nogueira	Realizada
2024-09-18 14:00:00	Ana Paula Ribeiro	Realizada
2024-03-12 09:00:00	Carlos Menezes	Realizada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 6 – Consulta 4 (BETWEEN de Datas)

```
-- 4. Consultas em uma faixa de datas específica (novembro de 2026).
SELECT c.id_consulta, p.nome AS Paciente, c.data_hora
FROM Consulta c
INNER JOIN Paciente p ON c.id_paciente = p.id_paciente
WHERE c.data_hora BETWEEN '2026-11-01' AND '2026-11-30 23:59:59';
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4 – Resultado da Consulta 4

id_consulta	Paciente	data_hora
36	Carla Mendes	2026-11-05 09:00:00
37	Diego Rocha	2026-11-09 10:30:00
38	Camila Torres	2026-11-12 14:30:00
39	João Silva	2026-11-15 10:00:00
40	Pedro Souza	2026-11-17 15:00:00

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 7 – Consulta 5 (Filtro por ID Específico)

```
-- 5. Medicamentos prescritos e dosagem de uma consulta específica.
SELECT med.nome_comercial, pr.dosagem
FROM Prescricao pr
INNER JOIN Medicamento med ON pr.id_medicamento = med.id_medicamento
WHERE pr.id_consulta = 3;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 5 – Resultado da Consulta 5

nome_comercial	dosagem
Tylenol (Paracetamol)	500mg de 6/6h se houver febre
Paracetamol Genérico	750mg de 8/8h por 3 dias

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 8 – Consulta 6 (Agrupamento por Fabricante)

```
-- 6. Quantidade de prescrições agrupadas por fabricante.
SELECT med.fabricante, COUNT(pr.id_prescricao) AS Total_Receitados
FROM Medicamento med
INNER JOIN Prescricao pr ON med.id_medicamento = pr.id_medicamento
GROUP BY med.fabricante;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 6 – Resultado da Consulta 6

fabricante	Total_Receitados
EMS	7
Janssen	2
Medley	8
Neo Química	13

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 9 – Consulta 7 (LEFT JOIN para Nulos)

```
-- 7. Pacientes que ainda não possuem nenhuma consulta registrada.
SELECT p.nome, p.cpf
FROM Paciente p
LEFT JOIN Consulta c ON p.id_paciente = c.id_paciente
WHERE c.id_consulta IS NULL;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 7 – Resultado da Consulta 7

nome	cpf
Maria Oliveira	111.222.333-44

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 10 – Consulta 8 (Verificação de Inatividade)

```
-- 8. Médicos que não realizaram consultas (nunca agendados).
SELECT m.nome, m.crm
FROM Medico m
LEFT JOIN Consulta c ON m.id_medico = c.id_medico
WHERE c.id_consulta IS NULL;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 8 – Resultado da Consulta 8

nome	crm
Fernando Teixeira	CRM-SP 99988

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 11 – Consulta 9 (Filtro de Status)

```
-- 9. Lista de todas as consultas com status 'Cancelada'.
SELECT p.nome AS Paciente, m.nome AS Medico, c.data_hora
FROM Consulta c
INNER JOIN Paciente p ON c.id_paciente = p.id_paciente
INNER JOIN Medico m ON c.id_medico = m.id_medico
WHERE c.status = 'Cancelada';
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 9 – Resultado da Consulta 9

Paciente	Medico	data_hora
Heloísa Duarte	Helena Martins	2025-04-24 14:30:00
Lucas Almeida	Beatriz Campos	2026-04-28 15:00:00
Lucas Almeida	Carlos Menezes	2026-10-05 13:00:00

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 12 – Consulta 10 (Filtro de Ano)

```
-- 10. Quantidade de consultas realizadas por médico no ano de 2026.
SELECT m.nome, COUNT(c.id_consulta) AS Qtd_Consultas
FROM Medico m
INNER JOIN Consulta c ON m.id_medico = c.id_medico
WHERE c.status = 'Realizada' AND YEAR(c.data_hora) = 2026
GROUP BY m.id_medico, m.nome;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 10 – Resultado da Consulta 10

nome	Qtd_Consultas
Carlos Menezes	3
Ana Paula Ribeiro	3
Alberto Nogueira	1
Beatriz Campos	3
Helena Martins	1

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 13 – Consulta 11 (Uso de HAVING)

```
-- 11. Pacientes com mais de 3 consultas registradas.
SELECT p.nome, COUNT(c.id_consulta) AS Total
FROM Paciente p
INNER JOIN Consulta c ON p.id_paciente = c.id_paciente
GROUP BY p.id_paciente, p.nome
HAVING COUNT(c.id_consulta) > 3;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 11 – Resultado da Consulta 11

nome	Total
João Silva	5
Marcos Pereira	4

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 14 – Consulta 12 (HAVING em Especialidades)

```
-- 12. Especialidades que possuem mais de 2 médicos vinculados.
SELECT e.nome, COUNT(m.id_medico) AS Qtd
FROM Especialidade e
INNER JOIN Medico m ON e.id_especialidade = m.id_especialidade
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(m.id_medico) > 2;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 12 – Resultado da Consulta 12

nome	Qtd
Cardiologia	3
Ortopedia	3

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 15 – Consulta 13 (ORDER BY)

```
-- 13. Pacientes ordenados pela data de nascimento (ascendente).
SELECT nome, data_nascimento
FROM Paciente
ORDER BY data_nascimento ASC;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 13 – Resultado da Consulta 13

nome	data_nascimento
Antônio Costa	1950-03-12
Carla Mendes	1967-12-01
Marcos Pereira	1972-09-03
Ricardo Lopes	1975-06-06
Gustavo Nunes	1978-10-09

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 16 – Consulta 14 (Uso de LIKE prefixo)

```
-- 14. Médicos cujo nome comece com a letra 'A'.
SELECT nome, crm
FROM Medico
WHERE nome LIKE 'A%';
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 14 – Resultado da Consulta 14

nome	crm
Ana Paula Ribeiro	CRM-SP 12345
Alberto Nogueira	CRM-SP 54321

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 17 – Consulta 15 (Uso de LIKE curinga)

```
-- 15. Medicamentos contendo 'Paracetamol' no nome comercial.
SELECT id_medicamento, nome_comercial
FROM Medicamento
WHERE nome_comercial LIKE '%Paracetamol%';
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 15 – Resultado da Consulta 15

id_medicamento	nome_comercial
6	Tylenol (Paracetamol)
7	Paracetamol Genérico

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 18 – Consulta 16 (Subconsulta com MAX)

```
-- 16. Nome do médico que atendeu a última consulta registrada.
SELECT m.nome
FROM Medico m
INNER JOIN Consulta c ON m.id_medico = c.id_medico
WHERE c.data_hora = (SELECT MAX(data_hora) FROM Consulta);
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 16 – Resultado da Consulta 16

nome
Ana Paula Ribeiro

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 19 – Consulta 17 (Uso de DISTINCT)

```
-- 17. Pacientes únicos que consultaram a especialidade 'Cardiologia'.
SELECT DISTINCT p.nome
FROM Paciente p
INNER JOIN Consulta c ON p.id_paciente = c.id_paciente
INNER JOIN Medico m ON c.id_medico = m.id_medico
INNER JOIN Especialidade e ON m.id_especialidade = e.id_especialidade
WHERE e.nome = 'Cardiologia';
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 17 – Resultado da Consulta 17

nome
Antônio Costa
João Silva

nome
Marcos Pereira
Diego Rocha
Ricardo Lopes

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 20 – Consulta 18 (Funções de Data)

```
-- 18. Total de prescrições feitas no mês atual.
SELECT COUNT(p.id_prescricao) AS Total_Prescricoes
FROM Prescricao p
INNER JOIN Consulta c ON p.id_consulta = c.id_consulta
WHERE MONTH(c.data_hora) = MONTH(CURRENT_DATE())
  AND YEAR(c.data_hora) = YEAR(CURRENT_DATE());
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 18 – Resultado da Consulta 18

Total_Prescricoes
2

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 21 – Consulta 19 (LIMIT/TOP)

```
-- 19. Medicamento mais receitado de todos (1 resultado).
SELECT med.nome_comercial, COUNT(pr.id_prescricao) AS Ocorrencias
FROM Medicamento med
INNER JOIN Prescricao pr ON med.id_medicamento = pr.id_medicamento
GROUP BY med.nome_comercial
ORDER BY Ocorrencias DESC
LIMIT 1;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 19 – Resultado da Consulta 19

nome_comercial	Ocorrencias
Losartana Potássica	7

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 22 – Consulta 20 (Uso de CASE WHEN)

```
-- 20. Listar consultas com sinalizador se possui prescrição ou não.
SELECT c.id_consulta, c.data_hora,
  CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Prescricao pr
                    WHERE pr.id_consulta = c.id_consulta)
    THEN 'Sim' ELSE 'Não' END AS Tem_Prescricao
FROM Consulta c;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 20 – Resultado da Consulta 20

id_consulta	data_hora	Tem_Prescricao
1	2024-01-15 08:00:00	Não

id_consulta	data_hora	Tem_Prescricao
2	2024-03-12 09:00:00	Sim
3	2024-04-01 16:00:00	Sim
4	2024-05-22 08:30:00	Sim
5	2024-05-23 11:00:00	Sim

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 23 – Consulta 21 (LEFT JOIN Exclusivo)

```
-- 21. Especialidade que não possui nenhum médico associado.
SELECT e.nome
FROM Especialidade e
LEFT JOIN Medico m ON e.id_especialidade = m.id_especialidade
WHERE m.id_medico IS NULL;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 21 – Resultado da Consulta 21

nome
Nutrição

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 24 – Consulta 22 (Subconsulta no FROM)

```
-- 22. Média de consultas diárias cadastradas.
SELECT AVG(qtd_consultas) AS Media_Diaria
FROM (
  SELECT DATE(data_hora) AS dia, COUNT(id_consulta) AS qtd_consultas
  FROM Consulta
  GROUP BY DATE(data_hora)
) AS SubConsulta;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 22 – Resultado da Consulta 22

Media_Diaria
1.02

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 25 – Consulta 23 (COUNT DISTINCT)

```
-- 23. Pacientes atendidos por mais de um médico diferente.
SELECT p.nome, COUNT(DISTINCT c.id_medico) AS Medicos_Diferentes
FROM Paciente p
INNER JOIN Consulta c ON p.id_paciente = c.id_paciente
GROUP BY p.id_paciente, p.nome
HAVING COUNT(DISTINCT c.id_medico) > 1;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 23 – Resultado da Consulta 23

nome	Medicos_Diferentes
João Silva	3
Marcos Pereira	3
Antônio Costa	2
Ana Souza	2
Lucas Almeida	3

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 26 – Consulta 24 (Uso de NOT IN)

```
-- 24. Médicos que não realizaram consultas nos últimos 30 dias.
SELECT nome, crm
FROM Medico
WHERE id_medico NOT IN (
  SELECT DISTINCT id_medico
  FROM Consulta
  WHERE data_hora >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY)
);
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 24 – Resultado da Consulta 24

nome	crm
Fernando Teixeira	CRM-SP 99988

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 27 – Consulta 25 (BETWEEN em Anos)

```
-- 25. Pacientes que nasceram na década de 1990.
SELECT nome, data_nascimento
FROM Paciente
WHERE YEAR(data_nascimento) BETWEEN 1990 AND 1999;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 25 – Resultado da Consulta 25

nome	data_nascimento
Ana Souza	1992-11-08
Lucas Almeida	1995-04-20
Beatriz Lima	1999-07-30
Fernanda Alves	1990-05-22
Camila Torres	1997-02-27

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 28 – Consulta 26 (ORDER BY e LIMIT 1)

```
-- 26. Listar a primeira consulta registrada no banco (a mais antiga).
SELECT id_consulta, data_hora, status
FROM Consulta
ORDER BY data_hora ASC
LIMIT 1;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 26 – Resultado da Consulta 26

id_consulta	data_hora	status
1	2024-01-15 08:00:00	Realizada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 29 – Consulta 27 (Uso de IN)

```
-- 27. Medicamentos fabricados por 'Neo Química' ou 'Medley'.
SELECT nome_comercial, fabricante
FROM Medicamento
WHERE fabricante IN ('Neo Química', 'Medley');
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 27 – Resultado da Consulta 27

nome_comercial	fabricante
Amoxicilina	Neo Química
Dipirona Sódica	Medley
Losartana Potássica	Medley
Atenolol	Neo Química
Sinvastatina	Neo Química

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 30 – Consulta 28 (Ranking Top 3)

```
-- 28. Os três médicos que realizaram o maior número de consultas.
SELECT m.nome, COUNT(c.id_consulta) AS finalizadas
FROM Medico m
INNER JOIN Consulta c ON m.id_medico = c.id_medico
WHERE c.status = 'Realizada'
GROUP BY m.id_medico, m.nome
ORDER BY finalizadas DESC
LIMIT 3;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 28 – Resultado da Consulta 28

nome	finalizadas
Ana Paula Ribeiro	9
Carlos Menezes	8
Alberto Nogueira	5

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 31 – Consulta 29 (Junção de 4 Tabelas)

```
-- 29. Pacientes e medicamentos que já lhes foram prescritos.
SELECT DISTINCT p.nome AS Paciente, m.nome_comercial AS Remedio
FROM Paciente p
INNER JOIN Consulta c ON p.id_paciente = c.id_paciente
INNER JOIN Prescricao pr ON c.id_consulta = pr.id_consulta
INNER JOIN Medicamento m ON pr.id_medicamento = m.id_medicamento;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 29 – Resultado da Consulta 29

Paciente	Remedio
João Silva	Losartana Potássica
Pedro Souza	Tylenol (Paracetamol)
Pedro Souza	Paracetamol Genérico
Marcos Pereira	Losartana Potássica
Beatriz Lima	Loratadina

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Algoritmo 32 – Consulta 30 (Agrupamento Simples)

```
-- 30. Quantidade de consultas consolidadas por status.
SELECT status, COUNT(id_consulta) AS Quantidade
FROM Consulta
GROUP BY status;
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 30 – Resultado da Consulta 30

status	Quantidade
Agendada	5
Cancelada	3
Realizada	34

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Clínica Médica possibilitou aplicar na prática os conceitos teóricos da disciplina de Banco de Dados II. O mapeamento do cenário resultou em uma modelagem coesa, evidenciada pela criação de 6 tabelas normalizadas (Especialidade, Medico, Paciente, Consulta, Medicamento e Prescricao), sem redundâncias e preservando a integridade referencial nativa do modelo relacional.

Através das 30 consultas executadas e documentadas ao longo deste relatório, foi possível observar que a estrutura suporta desde a simples extração de cadastros até cruzamentos complexos de dados, englobando junções múltiplas, subconsultas e funções de agregação e de datas. Isso atesta a robustez do banco de dados e assegura a confiabilidade das informações gerenciais. Como sugestões de melhorias futuras para o projeto, indica-se a criação de tabelas dedicadas ao controle de Convênios Médicos e histórico de Prontuário Clínico (anamnese) em formato de texto descritivo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

DATE, Christopher J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.